

1. Лемма о рукопожатиях

Лемма (о рукопож.). $\forall$ графа G имеет рав-во $\sum_{v \in VG} \deg v = 2|EG|$.

▲ $|E|$ - мн-во ребер, V - мн-во вершин.

Посчитаем кол-во пар (вершина, инц ей ребро).

Способ 1: Сначала выбираем вершину потом считаем все ее ребра. Для вершины v кол-во инц ей ребер $\deg(v) \Rightarrow$ таких пар $\sum \deg(v)$.

Способ 2: Сначала выберем ребро, потом смотрим каким вершинам оно инц: если ребро соединяет 2 разн вершин, то оно дает 2 инц (инц 2 вершинам), если е петля то дает вклад 2 в степень вершины $\Rightarrow$ число пар $2|E| \Rightarrow \sum \deg(v) = 2|E|$ ■

2. Лемма о сведении маршрута к цепи

Лемма. Если вершины $x, y \in VG$ соединены маршрутом тогда они соединены простой (x,y) -цепью.

▲ Рассмотрим (x,y) -маршрут P наименьшей длины. Тогда P не содержит повтор вершин.

Если z - повтор вершины, то из P можно выбросить участок между первым входом z и последним $\Rightarrow$ ✕ с выбором P . Тогда ребра не повтор $\Rightarrow P$ - простая цепь ■

3. Лемма о мосте

Лемма. При удалении моста число компонент связности увеличивается на 1.

▲ $|H| \leq G$ (подграф) - явл компонентой связности и e - ребро в нем явл мостом. $|e|$ соединяет $x, y \in VH$.

1) Докажем что в графе $H - e$ вершины x и y не связаны.

От против: $|e|$ связаны $\Rightarrow$ в $H - e$ $\exists$ (x,y) -маршрут P .

Возьмем две вершины $w, z \in VH$. Они соединены маршрутом Q .

1. Если Q не содержит $e \Rightarrow Q \subset H - e$ и вершины w, z связаны в $H - e$.

2. Если Q содержит ребро e , то заменим его маршрутом P и тогда вершины w, z опять будут связаны в $H - e \Rightarrow$ ✕ (противоречит определению моста).

2) Докажем что $\forall z \in VH$ связан либо с x , либо с y .

Т.к. H - связна, то $\forall z \in VH$ $\exists$ простая (z,y) -цепь R :

1. Если $e \notin R \Rightarrow R \subset H - e$ и в $H - e$ z и y - связаны.

2. Если $e \in R \Rightarrow$ в силу простоты R : $R = z_0 f_1 z_1 \dots f_k x e y \Rightarrow$ тогда z и x связаны в $H - e$ ■

4. Критерий ацикличности ребра

Т-ма. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно является мостом.

▲ $\Leftrightarrow |e|$ - мост, $e \in EG$. $|e|$ - циклическое. Тогда существует цикл $C \subseteq G$ который

содержит e . Если из C удалить e , то $C - e$ - это (x,y) -маршрут в $G - e \Rightarrow$ ✕ (т.к. связна не наруш.) $\Rightarrow e$ не мост $\Rightarrow |e|$ - ациклическое ребро. Если e не является мостом, то $x, y \in V(G - e)$ связаны $\Rightarrow \exists$ простая цепь (x,y) в $G - e$. добавив к этой цепи e получаем цикл в $G \Rightarrow$ ✕ с тем что e ациклично ■

5. Теорема о числе ребер обыкновенного графа

Т-ма. В любом обыкновен. (n, m, k) графе выполнено нер-ва:

$$n - k \leq m \leq ((n - k)(n - k + 1))/2$$

▲ 1) Верхняя оценка для m . Найдем наиб. возможн. число ребер в обыкновен. графе с n -вершинами k компон. связ.

1) G - такой граф, тогда кажд. его комп. связи явл. полным графом. $G = K_{n_1} \cup K_{n_2} \cup \dots \cup K_{n_k}$ - полные графы. 1) $n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$. Докажем что $n_2 = 1$. От прот: 1) $n_2 \geq 2$, удалим одну вершину из K_{n_2} при этом пропадет $n_2 - 1$ ребро. Добавим эту вершину в 1-ю компоненту, тогда добав. n_1 ребро: $n_1 > n_2 - 1 \Rightarrow n_2 = n_3 = \dots = n_k = 1$

$$m = ((n_1 - 1)n_1)/2 = ((n - k)(n - k + 1))/2 \text{ (т.к. } n_1 = n - (k - 1))$$

2) Связн. граф имеет хотя бы $n - 1$ ребро. Если компонент k то в каждой комп. с n_i вершин. - ребер $m_i \geq n_i - 1 \Rightarrow m = \sum m_i \geq \sum (n_i - 1) = \sum n_i - k = n - k \Rightarrow m \geq n - k$ ■

Следствие 1. Для любого обыкновен. (n, m) -графа G из выполн. нер-ва $m > ((n - 2)(n - 1))/2$ следует, что G - связн.

▲ 1) G - несвяз $\Rightarrow k \geq 2$. Из теоремы максим. число ребер достигн. когда есть одна большая компонент. (и $k - 1$ изол. вершин.), где число вершин $n - (k - 1) = n - k + 1$ и ребер $((n - k + 1)(n - k))/2$ при $k = 2$ $m \leq ((n - 2)(n - 1))/2$;

$$k = 3 \quad m \leq ((n - 3)(n - 2))/2$$

Значит абсол. макс для несвяз. графа достигн. при $k = 2$ по условию $m > ((n - 1)(n - 2))/2$, т.е m больше макс. возм. значения для несвяз графа $\Rightarrow$ граф связан ■

Следствие 2. Для всякого (n, m, k) -графа G справ. нер-во: $m \geq n - k$.

▲ Наличие петель и кратных ребер не влияет на кол-во вершин и комп. связ., а только на кол-во ребер $\Rightarrow$ величина $n - k$ не измен, m может только увелич. по сравн. с обыкновен. графом ■

6. Теорема об эквивал. определениях дерева

Т-ма. Для (n, m) -графа след. усл. равносильны:

а) G - дерево

б) G - связн, $m = n - 1$

в) G - лес, $m = n - 1$

г) В графе $G \forall 2$ вершины соединены един. прост. цепью.

д) G - лес, добавление к нему нового ребра, приводит к образ. нового цикла.

▲ а $\Rightarrow$ б докажем что в любом дереве $m = n - 1$.

Индукцией по m : при $m = 0 \Rightarrow n = 1$ - выполн. 1) при $|EG| < m$ теорема верна, проверим при $|E(G)| = m$: 1) $e \in EG \Rightarrow G - e = G_1 \cup G_2$ - 2 комп. связ (т.к. e - ациклично $\Rightarrow e$ мост $\Rightarrow 2$ комп. св. в $G - e$) G_1 и G_2 - деревья и по предп инд $m_1 = n_1 - 1$,

$$m_2 = n_2 - 1 \Rightarrow m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1.$$

б $\Rightarrow$ в 1) G - не явл. ацикл. $\Rightarrow \exists$ ребро $e \in E(G)$ - циклическое ребро $\Rightarrow G - e$ - связ. граф $\Rightarrow$ по Т. из вопр. 5 $n - k \leq m \Rightarrow m - 1 \geq n - k = n - 1 \Rightarrow m \geq n - \times$ (т.к. $m = n - 1$)

в $\Rightarrow$ г 1) G - связн. 1) G - сост. из k компон. св-ти $\forall i \in \overline{1..k}$, $m_i = n_i - 1$ (т.к. дерево) $\Rightarrow m = n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow G$ - связ $\Rightarrow G$ - дерево.

2) 1) x, y - две вершины, 1) $P_1 \neq P_2$ - две прост. цепи соединяют верш x и y . $\Rightarrow \exists f \in EG: f \in P_1 \vee f \in P_2 \Rightarrow G - f$ связ. $\Rightarrow f$ - не мост $\Rightarrow f$ - циклич. ребро $\Rightarrow G$ - не дерево ($\times$).

г $\Rightarrow$ д G - обыкновен. ацикл. граф т.е. лес, 1) $x \neq y \in VG$, $[x, y] \notin EG \Rightarrow$ добавление $[x, y]$ к G приводит к образ. одного цикла

д $\Rightarrow$ а G связн. От прот: 1) G - не св. $\Rightarrow \exists$ хотя бы 2 комп. связ добавим произв. ребро соединяет вершину одной комп. с вершиной другой комп. $\Rightarrow \times$ (цикл не образован т.к. мост - ацикл. ребро) ■

Следствие. В любом n -дереве, $n > 1$, имеется минимум 2 висячей вершины

▲ По лемме о рукопож. $\sum \deg v = 2m = 2n - 2$. 1) s - число вис. вершин.

$$\sum \deg v \geq 2(n - s) + s = 2n - s \Rightarrow 2n - 2 \geq 2n - s \Rightarrow s \geq 2$$
 ■

7. Лемма о лесе

Лемма (о лесе) $\uparrow G - (n, m, k)$ -граф, тогда $G - \text{лес} \Leftrightarrow m = n - k$

▲ $\Rightarrow \forall i \in \overline{1, k}, m_i = n_i - 1$ (6 вопр) $\Rightarrow m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum n_i - 1 = n - k = m$

$\Leftarrow m = n - k$. От прот: $\uparrow G -$ не явл. лесом (ациклич), т.е. $\exists f_1 \in E(G) f_1$ циклич ребро.

Рассмотрим граф $G_1 = G - f_1$, предположим что f_2 - циклич ребро в G_1 , построим $G_2 = G_1 - f_2$ и т.д. в итоге получим граф G_s - ацикл который явл. лесом и для него $m > |EG_s| = n - k$ (т.к. вершины не убирали и компон не менялись) ($|EG_s| = n - k$ по этой же лемме только следствие) $\Rightarrow \times$ (т.к. $m = n - k$) ■

8. Утверждение о достроении леса до дерева

Утв. Если $H \leq G$ и H - ацикл $\Rightarrow \exists$ остов $G' \leq G: H \leq G'$, т.е. $\forall$ ацикл. подграф может быть достроен до остова графа.

▲ Достаточно док-ть для одной компн. связ. т.е. в предпл. что G - связн. $H \leq G$ - ацикл:

Если $VH \neq VG$, то рассмотрим подграф H' , получ из H добавл. всех вершин из $VG \setminus VH: H \leq H' \leq G$, H' - ацикл. остоavn. подграф G .

Теперь к H' применим след. процесс: добавл. ребра пока сохр. св-во ацикличности, в итоге придем к графу $G': H \leq H' \leq G' \leq G$, очевидно что G' - связн. (т.к. если бы это было не так, то можно добавить ребро соедин. компон. связи. и при этом ацикличность сохран) $\Rightarrow G'$ - остовное дерево G ■

9. Утверждение о замене ребра в остовете

Утверждение $\uparrow T_1, T_2 \leq G$ - два разл. остова. Тогда $\forall e \in ET_1 \exists f \in ET_2: T_1 - e + f$ - остов в G .

▲ Дост. доказ. для одной компн. связи. Т.е предположить G - связ.

Итак, $T_1 \leq G$, G - связ и T_1, T_2 - его ост. деревья.

$\forall e \in ET_1$ e - мост (т.к. нет циклов), $T_1 - e = K_1 \cup K_2$ - две компн. связи.

$\forall K_1 = X_1, \forall K_2 = X_2$. В силу связн-ти $T_2 \exists f \in ET_2$, который соедин. некот вершины из X_1 с нек вершины из X_2 (т.к. T_2 - связ вершины графа $\Rightarrow \exists$ маршрут между X_1 и X_2

(т.к. X_1 и $X_2 \leq T_2$) $\Rightarrow$ в этом маршруте $\exists$ ребро соедин. X_1 и X_2) тогда рассмотрим f :

$f \notin E(T_1 - e)$ (т.к. $T_1 - e$ распад. на две компн. связи, а ребро f соедини. их), значит при добавлении к $T_1 - e$ ребра f циклов не возникает т.к. f связ. две разл компн связ графа $T_1 - e$ (т.е. f -мост $\Rightarrow$ ацикл). $\Rightarrow T_1 - e + f$ - ацикл. граф, т.е. лес.

$|E(T_1 - e + f)| = |ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$ (т.к. T_1 - ост. дерево $\Rightarrow T_1$ - дерево $\Rightarrow$ пот. обэкв. опред. вопр. 6 $|ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$) $\Rightarrow$ учитывая что $T_1 - e + f$ - лес и $E(T_1 - e + f) = n - 1$ где n - число вершин в графе, получаем по т-ме об экв опр дерева что $T_1 - e + f$ - дерево, а поскольку T_1 - остов а вершины мы не убирали и не добавляли, получаем что $T_1 - e + f$ - остовное дерево, а стало быть и остов G (т.к. G - связн) ■

10. Теорема Пойа

Т-ма. $\uparrow n \geq 2, M \subset S_n$ - некотор мн-во транспоз. Тогда $M = S_n \Leftrightarrow G_M$ - связ.

11. Алгоритм Краскала

Лемма. $\uparrow F \leq G$ - остовн. лес, $H \leq F$ - компн. связ. и $C \leq G$ - цикл. Тогда $|E(C) \cap E(H)|$ - всегда четное число.

▲ $E(H) = \{e \in E(G) \mid e \text{ соедин. верш. } H \text{ с } V \setminus H\}$

Рассмотрим цикл C как замкнут. пос-ть вершин: $c_1, c_2, \dots, c_m, c_1$

Ребро $\{c_i, c_{i+1}\}$ принадлежит $E(H) \Leftrightarrow$ один его конец в H другой в $\bar{H} = F \setminus H$

Начнем обход цикла с какой-нибудь вершины, $\forall$ раз когда мы находимся в H и переходим в $\bar{H}$, это ребро из $E(H)$, чтобы снова оказаться в H , мы должны пересечь границу обратно - еще одно ребро из $E(H)$. каждое пересеч. $H \rightarrow \bar{H}$ дает $+1$ к счету, и $\bar{H} \rightarrow H$ дает еще $+1$.

Поскольку цикл замкнут кол-во переходов $H \rightarrow \bar{H}$ равно $\bar{H} \rightarrow H$.

Общее число ребер = (число выходов) + (число входов) = $2 \cdot$ (число входов) - четно ■

Лемма. G - взвеш граф; F - остов. лес, кот можно достр. до мин остовн. дерева; H - компон. связ F ; $E(H)$ - мн-во ребер соедин H с остальн. компон. F ; e - ребро миним веса среди всех ребер из $E(H)$. Тогда лес $F' = F + e$ можно достроить до миним. остовного дерева.

▲ $\uparrow F \leq T$, T - мин. ост. G .

1) если $e \in ET \Rightarrow F + e \leq T \Rightarrow F + e$ достр. до мин. ост. T .

2) если $e \notin ET \Rightarrow$ поскольку T - дерево, то $T + e$ содержит ровно 1 цикл, проход. через e (по т. об экв. опр. вопр. 6). C - цикл в $T + e$, т.е. цикл в $G \Rightarrow$ т.к. e явл. внешним, то $e \in E(H) \cap EC$, по пред. лемме $\exists$ по крайней мере еще ребро $f \in E(H) \cap E(C): l(f) \geq l(e)$ - по услов e - миним.

Рассмотрим $T_1 = T + e - f$, T_1 - связ $(n, n-1)$ граф (т.к. T - ост. дерево $\Rightarrow$ число вершин совпад с числом вершин в $G \Rightarrow$ в T_1 тоже число вершин, а по теор. об экв. опр. $m = n - 1$ в T , в T_1 число ребер также не изменилось) $\Rightarrow$ по т. об экв. опред. T_1 - дерево $\Rightarrow T_1$ - ост. дерево.

$F + e \leq T_1$, т.к. $f \notin F, l(T_1) = l(T) + l(e) - l(f) \leq l(T) \Rightarrow T_1$ - миним ост. дерево в G , и $F + e$ достр до него ■

12. Планарность графов

Т-ма. $\forall$ граф обладает укладкой в R^3 .

▲ $\uparrow l \subset R^3$ - произв прям. (например ось OX).

Помещаем все вершины V на l в различн. точки (например $(1,0,0), (2,0,0) \dots (n,0,0)$). Для каждого ребра $\{u,v\}$ сделаем след: выберем пл-ть $P_{u,v}$ проходящую через l (т.е l лежит в этой пл-ти), повернутую на свой угол $\alpha_{u,v}$ и для кажд. ребра (пл-ти) углы разные. В этой пл-ти провед. дугу из u в точку V , лежащую выше прямой l . (l - просто стержень в каждой пл-ти) ■

Т-ма. Граф G планарен $\Leftrightarrow G$ облад. укладкой на трехмерной сфере.

▲ Стереограф. проекция (способ отобр сферу на пл-ть и наоб.).

[РИСУНОК: Сфера с отмеченными полюсами N и S , пронзенная плоскостью, показаны лучи из точки N через точки сферы P на плоскость в точки P' , подписи: "вершина сферы", "точка пересеч. с сферой", "точка кас. сферы и пл-ти"]

таким образом мы получаем биекцию Φ :

1) сюръект: $\forall$ точки P' на пл-ти $\exists$ ровно одна точка P на сфере (кроме N) которая проецируется в P'

2) инъект: Разные точки P_1, P_2 на сфере дают разные лучи из N поэтому их проекции различны ■

13. Формула Эйлера для плоских графов

Т-ма. $\forall (n, m, k, f)$ графа G выполн. $m - n + k = f - 1$.

▲ Индукцией по m :

1) $m=0 \Rightarrow n=k$ (т.к. n вершин без ребер) и $f=1 \Rightarrow$ верно

2) 1 при числе ребер $< m$ - теор. верна

3) рассмотрим (n, m, k, f) -граф G :

а) в G - есть цикли. ребра: $\exists e' \in E'$ - цикли.

Рассмотрим $G - e' = \tilde{G}$: $\tilde{n} = n$, $\tilde{m} = m - 1$, $\tilde{k} = k$, $\tilde{f} = f - 1$

По предр. инд. $m - 1 - n + k = f - 2 \Rightarrow m - n + k = f - 1$

б) в G - нет цикли. ребр $\Rightarrow G'$ - лес $\Rightarrow m = n - k$, $f = 1$ и $m - n + k = 0 = f - 1$ ■

Следствие. Если n -вер, m -ребра, f -гран. выпук. многоугол. в R^3 то $n - m + f = 2$.

▲ Опишем вокруг многоуг. сферу, чтобы он там поместился. Выберем внутр многоуг точку и спроец его на поверхн сферы. Тогда на сфере получитс связн укладка, которую можно отобр в пл-ти $(n, m, 1, f)$ -граф ■

14. Нер-во для числа ребер планарного графа

Утверждение. 1 G - связн, обыкнов, планарный (n, m) -граф, причем $n \geq 3$.

Тогда выполн св-во: $m \leq 3n - 6$.

▲ Дост. доказать для связн. плоского графа (обыкновен) (n, m) G'

G' - обыкновен. граф $\Rightarrow$ нет кратн. ребер и петель $\Rightarrow$ любая грань ограничена ≥ 3 ребрами. 1

f - число граней; $l_1 \dots l_f$ - число ребер огранич. i -ую грань. $l_1 + \dots + l_f \leq m \cdot 2$ (т.к. у ребра две стороны $\Rightarrow$ оно может быть огранич. максим. 2 гранями) (ребро огранич. одной гранью если инцед. ей вершина висячая). $\forall i, l_i \geq 3 \Rightarrow 3f \leq 2m$, $f = m - n + 2$ (используем теор. из вопр. 13, учитыв. что $k=1$) $\Rightarrow 3m - 3n + 6 \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n - 6$ ■

15. Степень вершины в планарном графе

Утверждение. В любом обыкновен. план. графе $G \exists$ вершина $v \in VG: \deg v \leq 5$

▲ Достаточно рассм. связн. граф.

1. $n = |VG| \leq 6$ - св-во очевидно выполнено.

2. 1 $n \geq 7, m = |EG|$

пп 1 $\forall v \in VG \deg v \geq 6 \Rightarrow 6n \leq \sum_{v \in VG} \deg v = 2m \leq 2(3n - 6) = 6n - 12$. ✗ ■

16. Критерий Понтрягина - Куратовского

Лемма. $K_{3,3}$ - не планарен

▲ 1 $K_{3,3}$ обладает укладкой. В $K_{3,3}$ нет циклов длины 3, самый короткий цикл имеет длину 4. 1 он имеет f граней. Каждая грань огранич. не менее чем 4 ребрами, тогда:

$4f \leq l_1 + \dots + l_f \leq 2m \Rightarrow 2f \leq m \Rightarrow$ учитыв $f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2 \cdot 5 \leq 9$. ✗ ■

Лемма. Граф K_5 - не планарен.

▲ Если планарен. тогда $m \leq 3n - 6$ (вопр. 14). $\Rightarrow m = 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$. ✗ ■

17. Толщина графа

Утверждение. Для любого обыкновен. связн. графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами $t(G) \geq \lceil m / (3n - 6) \rceil$.

▲ m_i - число ребер в (VG, E_i) - планарный.

используя утв. из вопроса 14 получим: $m_i \leq 3n - 6, \forall i \in 1..t$ (хотя в условии утв. и требуется чтобы граф был связн, но (VG, E_i) не обяз связн., мы можем восп след нер-вом. $m_i \leq m \leq 3n - 6$) $\Rightarrow$ суммируя m_i , получ. $m \leq (3n - 6)t \Rightarrow t \geq m / (3n - 6)$ ■

18. Теорема Кёнига

Т-ма. (Кёниг) $\Gamma G \neq O_n$. Тогда: $\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечётной длины.

▲ $\Rightarrow \chi(G) = 2 \Rightarrow G$ - двудольный

Рассмотрим цикл $v_1 v_2 \dots v_k v_1$, при движении по циклу мы на каждом шаге переходим из одной доли в другую, ($V_1 \in U, V_2 \in V, V_3 \in U \dots$) т.е. мы возврат. в U через чётное число шагов (рёбер) $\Rightarrow$ цикл чётный.

$\Leftarrow$ Фиксируем одну вершину S ; Раскрасим все вершины в 2 цвета по чётн расстояния от S :

$A = \{\text{вершины, расст. от } S - \text{чётное}\}$

$B = \{ \text{---} // \text{---} - \text{нечётное} \}$

Докажем что: все рёбра соедин. верш. из A с верш. из B .

От прот: $\Gamma \exists$ ребро uv , где обе вершины одного цвета

1) Если $u, v \in A$:

- путь P_1 от S до u длины p (чётной)

- путь P_2 от S до v длины q (чётной)

- ребро uv переход от u к v

Соединим: идём P_1 из S в u , затем uv , и обратно P_2 от v в S . Получим замкнут. маршрут общей длины $p + 1 + q$ нечётной длины, убрав. повтор. вершины получим простой цикл нечётной длины, $\times$.

2) если $u, v \in B$ - аналогично ■

Следствие. Если G - дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G) = 2$.

19. Теорема Брукса

Утверждение. ΓG - обыкнов. граф, $d = \max_{v \in VG} \deg v$, тогда $\chi(G) \leq d + 1$

▲ Индукцией по числу вершин:

при $n = 2$ - утв. очевидно

$\Gamma n = |VG|$ и при $< n$ вершин теорема верна;

$v \in VG, G' = G - v \Rightarrow$ для G' утв. верно;

т.к. $d = \max(\deg v)$, то $\deg v \leq d$; По предп. G' раскр. в $d+1$ цвет. Красим v в оставшийся цвет (т.к. степень $\leq d$, а раскрасить можно в $d+1$ цветов, то у нас есть $+1$ цвет котор мы и раскрас v) $\Rightarrow \chi(G) \leq d + 1$ ■

Т-ма. (Брукс) Если G - обыкнов. граф., не явл. полным и $d = \max(\deg v)$, $d \geq 3 \Rightarrow \chi(G) \leq d$.

▲ Если есть вершина v со степенью $< d$, удаляем её. Оставшийся граф G' имеет степ. $\leq d$ и не полный. По индукции (по числу вершин) G' можно раскрасить в d цветов. У v не более $d-1$ соседей, значит среди d цветов найдётся свободный и в него и раскраш v ■

20. Теорема Хивуда

Т-ма. $\forall$ планарный граф явл. 5-раскраш.

▲ По индукции.

1) для графов с числом вершин $n \leq 5$ - очевидно.

2) $\exists G$ - планарн граф с n вершинами ($n \geq 6$) и для всех план графов с меньшим числом вершин верно.

Из утв. вопр. 15 $\exists v: \deg v \leq 5$. Рассмотрим $G' = G - v$ - план. граф.

По предп. инд. можно G' можно раскр в 5 цветов.

У v не более 5 соседей в G . Если среди 5 цветов есть цвет, не встреч среди сосед v , то красим v в него.

Проблема: у v может быть ровно 5 сосед. и они могут быть раскраш в 5 цветов: рассмотрим данный случай. $\exists$ соседи $V - a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ в цикл. порядке. Их цвета $c_1, \dots, c_5$ различны: Рассмотрим подграф $G'\{1,3\}$ сост. из вершин, окраш в цвета c_1 и c_3 и рёбер между ними; Возможны два вар:

Случай А: a_1 и a_3 наход в разн компон связи. $G'\{1,3\}$. Тогда можно перекрасить компон, содерж a_1 , поменяв в ней цвета c_1 и $c_3 \Rightarrow a_1$ получит цвет c_3 . Теперь у v отсут цвет c_1 , в него и красим v .

Случай В: a_1 и a_3 в одной компон Тогда $\exists$ путь из a_1 в a_3 сост. из вершин цвета c_1, c_3 . В план. графе этот путь вместе с рёбрами (v, a_1) и (v, a_3) и вершиной образует цикл, отдел. a_2 и a_4 друг от друга. Тогда не может сущ. путь из a_2 в a_4 сост. только из вершин цветов c_2, c_4 (такой путь должен был бы пересечь цикл, что невозможно в план. графе) $\Rightarrow$ в подграфе $G'\{2,4\}$ вершины a_2 и a_4 наход. в разн компон $\Rightarrow$ те же самые действия что и с комп. $G'\{1,3\}$ в случ. А.

В обоих случаях мы нашли раскраску v в один из пяти цветов ■

21. Простр-во циклов графа

Утверждение. 1) Если $\bar{a}$ - посл-ть рёбер в G , образ. замкнут. маршрут, то $\bar{a}^\psi \in Z_1(G)$

2) $\forall$ 1-цикл $\alpha \in Z_1(G)$ предст. в виде $\alpha = \sum_{i=1}^t \bar{a}_i^\psi$, где $\bar{a}_i$ - прост. циклы G .

▲ 1) $\exists \bar{a}$ - замкн. маршрут. в G $\bar{a} = a_1, \dots, a_t - a_1 = [u_1, u_2], a_2 = [u_2, u_3] \dots a_t = [u_t, u_1]$
 $\delta(\bar{a}^\psi) = u_1^\varphi + u_2^\varphi + u_2^\varphi + \dots + u_t^\varphi + u_1^\varphi = \theta$ (т.к. $u_i^\varphi + u_i^\varphi = 2u_i^\varphi = 0 \cdot u_i^\varphi = \theta$).

2) 1-цикл - набор рёбер, в котором у каждой вершины чётная степ.

$\exists \alpha$ - цикл, $\alpha \neq \emptyset$. Поскольку все степени вершин чётн. в α , обяз. есть простой цикл C_1 .

Рассмотрим $\alpha_1 = \alpha + C_1 \Rightarrow$ снова цикл. (т.к. сумма двух 1-циклов), у него меньше рёбер чем у α , т.к. мы убрали все рёбра C_1 , котор. вход. в α ; в α_1 все степени чётн, если $\alpha_1 \neq \emptyset$, повторяем и находим C_2 и т.д. ■

22. Цикломатическое число графа

Т-ма. 1) $\dim Z_1(G) = r^*(G) = m - n + k = r$

2) в $Z_1(G)$ $\exists$ базис вида $\bar{a}_1^\varphi \dots \bar{a}_r^\varphi$, где $\bar{a}_i$ - прост. циклы G .

▲ 1) Индукция по числу рёбер m :

· База индукции: $m = 0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\}$ (пустое мн-во рёбер)

$m - n + k = 0 - n + n = 0 \Rightarrow$ База верна

· 1 формула верна для всех графов с $m-1$ ребрами

· 1 граф G с m ребрами.

Удалим одно ребро e . Возможны два случая!

Случай 1: e - мост $\Rightarrow 1 G' = G - e$, тогда $n' = n$, $m' = m - 1$, $k' = k + 1$ (т.к. мост). По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m' - n' + k' = (m-1) - n + (k+1) = m - n + k$. Заметим что удаление моста не меняет размерность пр-ва циклов, т.к.:

· Мост не входит ни в какой цикл (иначе это не мост)

· Поэтому $\forall$ 1-цикл в G не содержит e , и все 1-циклы G это в точности 1-циклы в $G' \Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') = m - n + k$.

Случай 2: e - не мост $\Rightarrow 1 G' = G - e \Rightarrow n' = n$, $m' = m - 1$, $k' = k$,

По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m - n + k - 1$. Заметим что добавл. ребра e к G' увелич. раз-сть пр-ва циклов на 1, т.к. появл. новый фундам. цикл, содерж. e , и этот цикл не выраж. через старые (т.к. $\forall$ 1-цикл из G' не содерж. ребра e) $\Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') + 1 = (m - n + k - 1) + 1 = m - n + k$

2) Индукция по числу рёбер m .

· База инд: $m = 0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\} \Rightarrow$ базис пустой $\Rightarrow$ верно

· 1 для всех графов с числом рёбер $< m$ утв. верно

· Докажем для графа $G = (V, E)$ с m рёбрами.

Случай 1: G - лес $\Rightarrow r^*(G) = 0$ (т.к. $m = n - k$) $\Rightarrow Z_1(G) = \{0\} \Rightarrow$ базис пустой - утв. выполн.

Случай 2: G содержит цикл $\Rightarrow$ выберем в G простой цикл $\bar{a}_L^\psi$, $\exists e$ - любое ребро, входящ. в $\bar{a}_L^\psi$, теперь

$1 G' = G - e \Rightarrow$ в G' $m' = m - 1$, $k' = k$, $r' = r - 1$. По предп. инд. в $Z_1(G')$ $\exists$ базис из прост. циклов: $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$ (прост. цикл. в G').

Теперь восст. ребро $e \Rightarrow$ в G появ. новый незав. цикл - тот самый $\bar{a}_L^\psi$. Циклы $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$ остаются циклами в G .

Проверим что сис-ма $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi, \bar{a}_L^\psi$ - явл. базисом $Z_1(G)$:

а) ЛНЗ - очевидно (т.к. цикл $\bar{a}_L^\psi$ содержит e , а ост. нет).

б) $\forall$ 1-цикл выражн. через них:

$1 D \in Z_1(G) \Rightarrow$ если $e \notin D \Rightarrow D \in Z_1(G')$ и выр. через $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$,

если $e \in D$, то $1 D' = D \oplus \bar{a}_L^\psi \Rightarrow e \notin D' \Rightarrow D' \in Z_1(G') \Rightarrow D' = \sum_{i=1}^{r'} \alpha_i \bar{a}_i^\psi \Rightarrow D = \sum_{i=1}^{r'} \alpha_i \bar{a}_i^\psi + \bar{a}_L^\psi$ ■

Размерность $\dim Z_1(G) = r = r' + 1$

23. Построение базиса пространства циклов графа

Утверждение 8. Множество $\{C_1^\psi, \dots, C_r^\psi\}$ — базис в $Z_1(G)$.

▲ Без ограничения общности — G — связный, $k=1$, $v^*(G) = m - n + 1$. $1 T \leq G$ —

произвольное остовное дерево. В T имеется $n-1$ ребро $\Rightarrow$ в T не входит $m - (n - 1) = m - n + 1 = r$ рёбер, 1 это будут $e_1, \dots, e_r$. $\forall i \in \overline{1, r} H_i = T + e_i \Rightarrow$ в H_i имеется ровно 1 простой цикл $\bar{C}_i$. Получим циклы $\bar{C}_1, \dots, \bar{C}_r$.

$\forall i C_i^\psi \in Z_1(G)$ по пункту 1 утверждения 21. Система $\{\bar{C}_1^\psi, \dots, \bar{C}_r^\psi\}$ — линейно независима, т.к. в каждом из циклов присутствует ребро e_i , которое в других отсутствует ■

24. Эйлеровы графы

Т-ма 13 (Эйлер). Для связного графа G , $|VG| \geq 2$, следующие условия равносильны:

1. G — эйлеров граф;
2. $\forall v \in V(G) \deg v \equiv 0 \pmod{2}$;
3. в G $\exists$ такие циклы $C_1, \dots, C_t: E(G) = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_t)$.

▲ $1 \rightarrow 2$): $\exists P$ — эйлерова цепь. Считаем количество раз вхождения и выхода из каждой вершины $\Rightarrow$ степень каждой вершины — чётна.

$2 \rightarrow 3$): $\forall v \in V(G): \deg v \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow$ изолированных вершин нет и нет висячих вершин $\Rightarrow G$ — не дерево. Тогда в G есть простой цикл $C \leq G$. Удаляем все рёбра цикла C из графа $G: G' = G - E(C)$. В G' все вершины имеют чётную степень и каждая компонента связности графа G' имеет меньше рёбер, чем G . Тогда доказательство завершается по индукции, именно для G' теорема верна.

$3 \rightarrow 1$): $\exists G$ — связный граф, для него выполняется 3), т.е. $E(G) = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_t)$, непересекающиеся множества рёбер, разбиение, ($\exists t$) — наименьшее такое значение для такого разложения. Если $t = 1 \Rightarrow$ теорема верна. Если $t \geq 2$, G — связный граф $\Rightarrow \exists i: C_1$ и C_i имеют общую вершину $v \Rightarrow C_1$ и C_i можно склеить через вершину $v \Rightarrow \times$ с тем, что t — наименьшее ■

25. Следствия из теоремы Эйлера

Следствие 6. $\exists G$ — связный граф, содержащий $2l \geq 2$ вершин нечётной степени. Тогда множество $E(G)$ распадается на l цепей, связывающих между собой две вершины нечётной степени.

▲ Число вершин нечётной степени — чётно. $\Downarrow \exists P$ — эйлерова цепь в $G' \rightarrow$ получаем G' — эйлеров граф $\leftarrow$ новые рёбра. Выбросим из P рёбра $l_1, \dots, l_l$ P распадается на нужные l цепей ■

Следствие 7. Связный граф G является полуэйлеровым $\Leftrightarrow$ в G нет вершин нечётной степени, либо ровно две вершины нечётной степени.

26. Теорема Хватала

Т-ма 14 (Хватал). $\exists G$ — обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняется условие: $\forall k \in \{1, \dots, n\} \left(d_k \leq k < \frac{n}{2} \Rightarrow d_{n-k} \geq n - k \right) \Rightarrow$

Следствие 8. $\exists G$ — обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняет условие: $\forall k \in \{1, \dots, n\} (1 \leq k < n/2) \Rightarrow d_k > k$, то G — гамильтонов граф.

27. Теорема Оре, признак Дирака

Т-ма. 15 (Оре). $\exists G$ — обыкновенный граф, $n \geq 3$ и выполняется условие:

$\forall x \neq y \in VG, [x, y] \notin EG \Rightarrow \deg x + \deg y \geq n$.

Тогда граф G гамильтонов.

▲ Докажем, что из условия Оре вытекает условие следствия. От противного: $\exists$ условие Оре выполняется, а условие следствия не выполняется, т.е. $\exists k: 1 \leq k < n/2 \wedge d_k \leq k$. $1 \leq k_1 \neq k_2 \leq k, d_{k_1}, d_{k_2} \leq d_k \leq k < n/2 \Rightarrow \deg v_{k_1} + \deg v_{k_2} < n \Rightarrow v_{k_1}, v_{k_2}$ — смежные (в силу условия Оре) $\Rightarrow$ вершины $v_1, \dots, v_k$ — образуют полный подграф в графе G . (Приписка справа: В силу этого) $\exists d_k \leq k \Rightarrow \forall i \in 1, k: d_i \leq k \Rightarrow \forall v_i, i \in 1, k$ может быть смежной не более чем с одной вершиной с номером $j \in k+1, n$. $k < n/2 \Rightarrow n - k > k$. Вершин $v_{k+1}, \dots, v_n$ больше $k \Rightarrow \exists v_s, s \in k+1, n$, несмежная ни с одной из вершин $\Rightarrow d_s \leq n - k - 1$. Тогда получаем, что $d_k + d_s \leq k + n - k - 1 < n$. $\times$ ■

Т-ма. 16 (Признак Дирака). $\exists G$ — обыкновенный граф, $n \geq 3$, $(d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Если $\forall k \in 1, \dots, n, d_k \geq n/2$, то G — гамильтонов.

28. Обход графа в глубину

Описание работы:

$G = (V, E)$ — обыкновенный граф, Γ (множество рёбер): $\Gamma = \emptyset$, $\Gamma = \{[x_0, x_1]\}$, $\Gamma = \{[x_0, x_1], [x_1, x_2]\}$. Переход из x_0 в смежную вершину x_1 , помечаем вершины x_0, x_1 . В вершине x_s мы её помечаем, ребро $[x_{s-1}, x_s]$ добавляем к Γ ($\Gamma = \{[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots\}$), смотрим, есть ли непомеченная вершина, смежная с x_s . Если нет смежной с x_{s+1} , то из x_{s+1} возвращаемся в x_s и берём непомеченную вершину x_{s+1}' .

Результат выполнения алгоритма:

При поиске в глубину каждая вершина будет помечена, т.е. пройдена ровно 1 раз.

Трудоёмкость оценивается величиной $O(\max\{n, m\})$. Граф (V, Γ) является остовным деревом в графе G , называется деревом графа при поиске в глубину.

29. Обход графа в ширину

Описание работы:

$G = (V, E)$ — обыкновенный, $x = x_0$ — начальная вершина, $\Gamma = \emptyset$, Очередь = $\emptyset = ()$. (x) помещаем в очередь, помечаем. $y_1, \dots, y_l$ — смежные с x вершины. Помещаем их в очередь после x ($x, y_1, \dots, y_l$), помечаем их, выбрасываем x из очереди ($y_1, \dots, y_l$). Добавляем к Γ все рёбра вида $[x, y_i]$. Рассматриваем первый элемент в очереди и поступаем как с вершиной x . Смотрим на все вершины, смежные с y_1 , также их помечаем, добавляем рёбра к y_1 , выбрасываем из очереди. Поиск заканчивается, когда очередь пустая.

Результат выполнения алгоритма:

Получаем граф связный. Каждая вершина помечена ровно 1 раз. Трудоёмкость $\approx O(\max\{n, m\})$. Граф (V, Γ) — остовное дерево в G , называется деревом поиска в ширину.

30. Изоморфизм графов

Теорема 17 (Критерий изоморфности). 1 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ — обыкновенные графы, $n_1 = |V_1|$, $n_2 = |V_2|$. $A_1 = (a_{ij}^{(1)})$ — матрица смежности G_1 , $A_2 = (a_{ij}^{(2)})$ — матрица смежности G_2 . Тогда: $G_1 \cong G_2 \iff (n_1 = n_2 = n) \wedge (\exists \sigma \in S_n : \forall i, j \in 1, n \ a_{ij}^{(1)} = a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)})$

▲ 1 $V_s = \{v_{1s}, \dots, v_{ns}\}$, $s = 1, 2$. $\varphi(v_k^{(1)}) = v_{\sigma(k)}^{(2)} \Rightarrow \varphi$ — изоморфизм. $\Rightarrow \exists \varphi: V_1 \rightarrow V_2$ — биекция, изоморфизм. Построим $\sigma \in S_n$ следующим образом: $\varphi(v_k^{(1)}) = v_t^{(2)} \Rightarrow \sigma(k) = t \Rightarrow a_{ij}^{(1)} = a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)}$ ■

Теорема 18 (Фрухт). Любая конечная группа изоморфна группе автоморфизмов некоторого обыкновенного графа.

31. Ориентированные графы

Теорема 19. 1 G — ориентированный граф без петель, $A = A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ — его матрица смежности. Тогда элемент c_{ij} в матрице $A^l = (c_{ij})_{n \times n}$, $l \in \mathbb{N}$, равен числу ориентированных маршрутов из v_i в v_j длины l .

▲ Индукция по l : $l = 1$, $a_{ij} = c_{ij} \Rightarrow$ ч.т.д. 1 для длины $\leq l - 1$ верно, рассмотрим маршруты длины l . $c_{ij} = \sum_{k=1..n} a_{ik} b_{kj}$ — число ориентир. маршрутов длины l . Матрица $A^{l-1} = (b_{ij})$ ■

Теорема 20. Орсвязный ориентированный граф G является эйлеровым ориентированным графом $\Leftrightarrow \forall v \in V(G) \deg_G^+ v = \deg_G^- v$.

32. Корневые деревья

Теорема 21 (Экв опр корневого дерева). Для ориентированного графа $G = (V, D)$ следующие утверждения равносильны:

1. G — корневое дерево;
2. G имеет корень x и $\forall y \in V(G) \setminus \{x\} \exists! (x, y)$ -ориентированный маршрут;
3. G имеет корень x , $\deg^- x = 0$ и $\forall y \neq x \deg^- y = 1$;
4. G имеет корень x и $\forall f \in D(G)$ ориентированный граф $G - f$ корня не имеет;
5. $\tilde{G}$ связан и $\exists x \in V(G) : \deg^- x = 0 \wedge \forall y \neq x \deg^- y = 1$;
6. G не имеет ориентированных циклов и $\exists x \in V(G) : \deg^- x = 0 \wedge \forall y \neq x \deg^- y = 1$.



$a \rightarrow b$: Рассмотрим вершины x и y в графе $\tilde{G}$ — дерево. В $\tilde{G}$ имеется единственная (x, y) -цепь. $\exists$ по крайней мере один (x, y) -ориентированный маршрут $\Rightarrow \exists$ единственный (x, y) -ориентированный маршрут.

$b \rightarrow c$: x — корень. Если $\deg^- x \geq 1 \Rightarrow \exists z \neq x : zx \in D$. С другой стороны, $\exists (x, z)$ -ориентированный маршрут $\Rightarrow (x, x)$ -ориентированный маршрут $\Rightarrow$ для x $\exists$ по крайней мере два (x, y) -ориентированных маршрута — ✕. $\deg^- y = 1, y \neq x$. Если $\deg^- y \geq 2, \exists z_1, z_2 : z_1 y, z_2 y \in D \Rightarrow \exists (x, z_1)$ -ориентированный маршрут, $\exists (x, z_2)$ -ориентированный маршрут $\Rightarrow$ по крайней мере два (x, y) -ориентированных маршрута — ✕.

$c \rightarrow d$: $\forall f = z_1 z_2 \in D, G = G - f, z_2 \neq x. \deg^- x = 0, \deg_G^- z_2 = 0 \Rightarrow x, z_2$ не являются корнями в $G \Rightarrow G$ корней не имеет.

$d \rightarrow e$: $x \in V(G)$ — корень. $\deg^- x \geq 1 \Rightarrow \exists z_1 \in V(G) : z_1 x \in D(G)$. Если из G удалить $f = z_1 x$, получим G -ОГ с корнем $x, G = G - f_1$ — граф с корнем, ✕ $\Rightarrow \deg^- x = 0. y \neq x$, если $\deg^- y \geq 2 \rightarrow \deg^- y = 1$.

$d \rightarrow f$: Нужно доказать, что G не имеет ориентированных циклов. $\exists \mu \in G$ — ориентированный цикл в $G \Rightarrow$ он простой, т.к. $\deg^- y = 1$. Поскольку $\deg^- x = 0 \Rightarrow x \notin \mu, y \in \mu. \exists z : \deg^- z \geq 2$ — ✕, ориентированных циклов нет.

$f \rightarrow a$: $\tilde{G}$ — основание G . Если в $\tilde{G}$ есть циклы C , то он не был ориентированным циклом в $G \Rightarrow \exists z \in V(G) : \deg^- z \geq 2 \Rightarrow \text{✕}$, в $\tilde{G}$ циклов нет; $|E(\tilde{G})| = |V(G)| - 1 \Rightarrow$ дерево. Рассмотрим x и $\forall y \neq x. \tilde{G}$ — дерево, $\exists (x, y)$ -маршрут в $\tilde{G}$. Если бы (x, y) -маршрут не являлся ориентир маршрутом в G , то на этом маршруте нашлась бы вершина $z : \deg^- z \geq 2$. ✕■

33. Граф преобразования

Теорема 22. $1 G_\Phi$ — связный граф преобразования. Тогда либо G_Φ является простым ориентированным циклом, либо G_Φ является простым ориентированным циклом с подходами.

▲ $1 G_\Phi = (\Omega, D)$. Предположим $a \sim b (\forall a, b \in \Omega)$, если $\exists k, l \in \mathbb{N}_0 : \varphi^k(a) = \varphi^l(b)$. Легко показать, что данное отношение — отношение эквивалентности. Тогда Ω разобьём на классы эквивалентности $\Rightarrow \Omega = \Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_s$.

Заметим далее, что в G_Φ нет дуг, соединяющих вершины из различных компонент $\Rightarrow G_\Phi = G_{\Phi 1} \cup \dots \cup G_{\Phi s}$, где $G_{\Phi i} = G_{\Phi|\Omega_i} = (\Omega_i, D_i)$. Покажем, что $\forall$ граф $G_{\Phi i}$ — цикл с подходами. $\forall a \in \Omega_i$ рассмотрим последовательность $a, \varphi(a), \varphi^2(a), \dots; |\Omega_i| < \infty \Rightarrow$ в этой последовательности есть повторяющиеся элементы. Найдём $\min h, t : \varphi^h(a) = \varphi^{h+t}(a). \varphi^h(a), \varphi^{h+1}(a), \dots, \varphi^{h+t-1}(a)$ — цикл в $G_{\Phi i}$. Покажем, что этот цикл единственный. $1 b$ — произвольная циклическая вершина в $G_{\Phi i}$. Тогда $\varphi^h(a) \sim b \Rightarrow \exists s, j : \varphi^{h+s}(a) = \varphi^j(b)$. Выберем минимальное такое s и для него минимальное j , тогда $0 \leq s \leq t - 1 \Rightarrow \varphi^j(b)$ лежит на цикле $\varphi^h(a), \dots, \varphi^{h+t-1}(a) \Rightarrow \varphi^j(b) = \varphi^s(\varphi^h(a))$ ■

Следствие 9. Каждая компонента связности графа преобразования является либо простым ориентированным циклом, либо простым ориентированным циклом с подходами.

34. Построение кратчайших путей, алгоритм Дейкстры

Лемма 1. $d(x^*) = D(x^*)$.

▲ 1 P — произвольный (x_0, x^*) -путь. Докажем, что $D(x^*) \leq L(P)$. $P = (x_0 = y_0, y_1, \dots, y_t = x^*)$ (т.к. G — обыкновенный ОГ). 1 $j \in 1..t$ — первый номер: $y_j \notin S$. $Q = (x_0 = y_0, y_1, \dots, y_j)$. $D(y_j) \leq d(y_{j-1}) + L(y_{j-1}, y_j) \leq L(x_0, y_1) + \dots + L(y_{j-1}, y_j) = L(Q) \leq L(P)$. $D(x^*) \leq D(y_j) \leq L(P) \Rightarrow d(x^*) = D(x^*)$ ■

Лемма 2. $\forall x \in F = V \setminus S: d(x^*) \leq d(x)$.

▲ 1 $x \in F$, $P(x_0, x)$ — путь длины $L(P) = d(x)$. $P = (x_0 = y_0, y_1, \dots, y_t = x)$, $j \in 1..t$ — первое такое, что $y_j \notin S$. $Q(x_0, y_j)$ — подпуть в P . $D(y_j) \leq d(y_{j-1}) + L(y_{j-1}, y_j) \leq L(y_0, y_1) + \dots + L(y_{j-1}, y_j) = L(Q)$. $d(x^*) = D(x^*) \leq D(y_j) \leq L(Q) \leq L(P) = d(x)$ ■

Описание работы алгоритма Дейкстры:

G — взвешенный обыкновенный ОГ, $V = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$ — его вершины, $S = \{0\}$ — начальное значение для S , $D = (D(1), D(2), \dots) = (\infty, \infty, \dots)$.

1 Шаг: перебираем все дуги, исходящие из v_0 , и всем конечным вершинам присваиваем значения: $D(i) = L(v_0, v_i)$. $D^{(1)} = (\dots, D(i), \dots, D(i), \dots)$ — среди определившихся значений ищем наименьшее. 1 это $D(i)$, тогда вершину v_i присоединим к множеству S .

Ситуация перед $(k+1)$ -ым шагом: $S = \{v_0, v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}$ — отобранные вершины.

$k+1$ Шаг: для всех $x \in V \setminus S$ вычисляем величину $D(x) = \min\{d(y) + L(y, x) \mid y \in S\}$ и добавляем эти значения в массив D . Среди переоценённых x выбираем $x^* = v_{i_{k+1}}$, значение $D(x^*)$ наименьшее. Присоединяем $x^* = v_{i_{k+1}}$ к множеству S . При этом значение y , соответствующее x^* , называем "предшественником" x^* . И т.д.

Результат выполнения алгоритма:

После реализации алгоритма Дейкстры будем иметь: D — массив расстояний от v_0 до остальных вершин. Для каждой вершины определён предшественник, по которому можно вернуться в v_0 по кратчайшему пути (в противоположном направлении). Все вместе эти кратчайшие пути образуют корневое дерево — дерево Дейкстры.